



LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA

BÀI 9

KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

GIẢNG VIÊN:

NGUYỄN DƯƠNG HÙNG

1

1

CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC



- Hiện nay có rất nhiều Hệ quản trị CSDL (DBMS) khác nhau như SQL Sever, MySQL, Oracle, MS Access, FoxPro,...
- Để truy cập các DBMS khác nhau từ chương trình viết bằng Java thì ta cần có các JDBC driver tương ứng.
- Hãng Sun đã đưa ra 4 loại JDBC driver.
- Tham khảo tại:
<http://industry.java.sun.com/products/jdbc/drivers>

2

2

CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC



- Tương tác căn bản nhất của JDBC được liệt kê sau đây:
 - Mở một kết nối đến CSDL (Open connection).
 - Thực thi các câu lệnh SQL (Execute SQL).
 - Xử lý dữ liệu (Process result).
 - Đóng kết nối (Close connection).

3

3

CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC

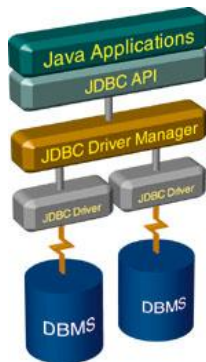


- Sử dụng JDBC API, chương trình ứng dụng có thể thiết lập kết nối đến hệ quản trị CSDL, giao tiếp với CSDL, thực thi các câu lệnh thao tác, truy vấn dữ liệu và nhận kết quả trả về.
- Kiến trúc của JDBC gồm hai tầng: tầng đầu tiên là JDBC API, có nhiệm vụ chuyển các câu lệnh SQL cho bộ quản lý trình điều khiển JDBC; tầng thứ hai là các JDBC Driver API, thực hiện nhiệm vụ liên hệ với trình điều khiển của hệ quản trị CSDL cụ thể như SQL-Server, MS-Access, MySQL, IBM-DB2, Oracle,...

4

4

CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC



5

5

CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC

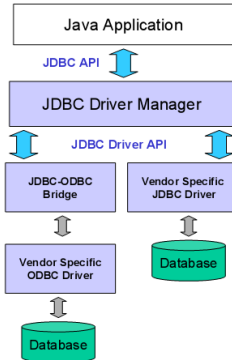


- Các trình điều khiển có nhiệm vụ là yêu cầu hệ quản trị CSDL thực hiện các câu lệnh SQL. Các trình điều khiển trong JDBC là các đoạn chương trình do nhà sản xuất hệ quản CSDL cung cấp hoặc do các nhà cung cấp thứ ba đưa ra. Các trình điều khiển JDBC được chia ra làm bốn loại:
 - Cầu nối JDBC-ODBC (Bridge)
 - Trình điều khiển thuần túy Java (Native-API).
 - Trình điều khiển JDBC-Net, Pure Java.
 - Trình điều khiển Native-Protocol, Pure Java.

6

6

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VỚI JDBC



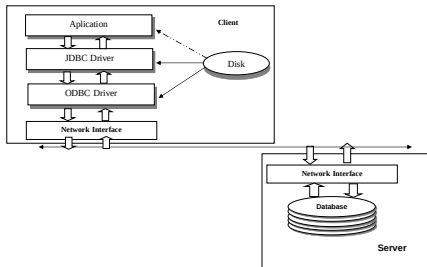
7

7

CẦU NỐI JDBC - ODBC (Bridge)



- Cầu nối JDBC-ODBC (Bridge): Trình điều khiển loại này kết nối với các hệ quản trị CSDL thông qua cầu nối ODBC. Trình điều khiển loại này luôn được cung cấp kèm theo bộ J2SE với tên: sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver.



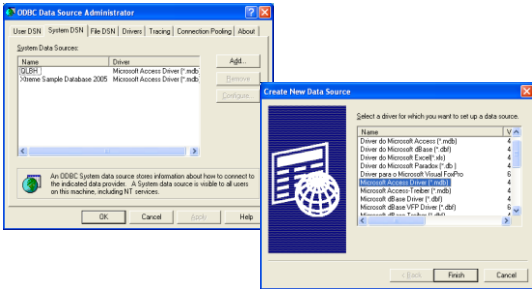
8

8

TẠO NGUỒN DỮ LIỆU ODBC



- Trên Window, vào Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Data Sources (ODBC)



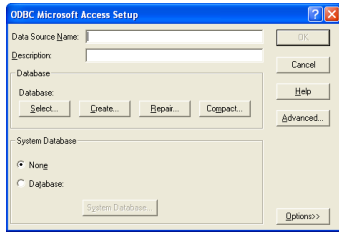
9

9

TẠO NGUỒN DỮ LIỆU ODBC



- Đặt tên nguồn dữ liệu ở mục “Data Source Name” (sẽ sử dụng trong chuỗi kết nối)
- Nhấp “Select” để chọn đường dẫn đến file cơ sở dữ liệu.



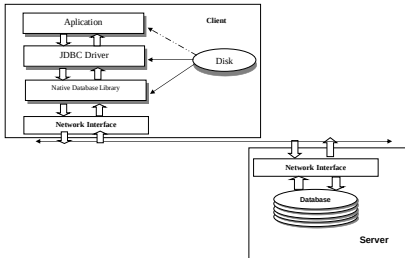
10

10

TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THUẦN TÚY JAVA



- Trình điều khiển thuần túy Java (Native-API): Trình điều khiển loại này sẽ chuyển các lời gọi của JDBC API sang thư viện hàm (API) tương ứng với từng hệ CSDL cụ thể. Trình điều khiển loại này do nhà xây dựng hệ quản trị CSDL cung cấp.
- Loại này cho phép JDBC giao tiếp trực tiếp với các driver hay các hàm API của CSDL.



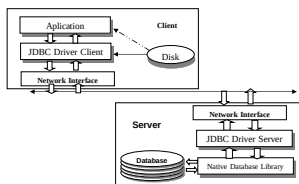
11

11

Trình điều khiển JDBC - Net, Pure Java



- Có thể sử dụng cùng một trình điều khiển để truy cập đến nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau
- Chuyển các lời gọi JDBC API sang một dạng chuẩn độc lập với các hệ quản trị CSDL, sau đó được chuyển sang lời gọi của một hệ quản trị CSDL cụ thể bởi một chương trình trung gian
- Có thể giao tiếp với nhiều loại CSDL.
- Không phải của nhà cung cấp csdl, mà là của các nhà cung cấp thứ ba.
- Tất cả bằng mã java.
- Có thể chuyển các yêu cầu đến các csdl nằm ở xa.

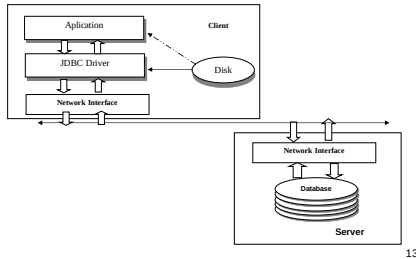


12

12

Trình điều khiển Native-Protocol, Pure Java

- Trình điều khiển loại này chuyển các lời gọi JDBC API sang mã lệnh của hệ quản trị CSDL cụ thể, đây là các trình điều khiển thuần Java, có nghĩa là không cần phải có mã lệnh của hệ quản trị CSDL cụ thể khi thi hành chương trình.



13

13

CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH TRUY XUẤT CSDL

- Nạp trình điều khiển.
- Thiết lập kết nối.
- Tạo đối tượng Statement
- Thực hiện vấn tin
- Xử lý kết quả trả về
- Đóng kết nối

14

14

NẠP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

- Sử dụng phương thức tĩnh `forName()` của lớp `Class` với tham số là tên trình điều khiển cơ sở dữ liệu.

Cách dùng:

```
try{
    Class.forName("Database driver name");
}
catch(ClassNotFoundException e){
    System.out.println("Driver not found: " + e.getMessage());
}
catch(SQLException e){
    System.out.println("SQL Exception: " + e.getMessage());
}
```

15

15

NẠP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN



- Trình điều khiển của MySQL:
 - `Class.forName("org.gjf.mm.mysql.Driver");`
- Trình điều khiển của Oracle:
 - `Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");`
- Trình điều khiển của Sybase:
 - `Class.forName("com.sybase.jdbc.SybDriver");`
- Trình điều khiển qua cầu nối ODBC:
 - `Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");`

16

16

THIẾT LẬP KẾT NỐI



- Để thiết lập kết nối ta gọi phương thức tĩnh `getConnection()` của lớp `DriverManager`, khi đó trả về một thể hiện của lớp `Connection`, theo dạng như sau:
 - `String user = "sa"`
 - `String password = "secret"`
 - `Connection con = DriverManager.getConnection(dbUrl, username, password);`
- Trong đó:
 - `dbUrl`: là chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu.
 - `username`: tên người dùng đăng nhập
 - `password`: mật khẩu đăng nhập.

17

17

THIẾT LẬP KẾT NỐI



Định nghĩa chuỗi kết nối:

```
String host = "dbhost.yourcompany.com";
String dbName = "someName";
int port = 1234;
String oracleURL = "jdbc:oracle:thin:@" + host + ":"
    + port + ":" + dbName;
String sybaseURL = "jdbc:sybase:Tds:" + host + ":"
    + port + ":" + "?SERVICE=" + dbName;
```

18

18

VÍ DỤ VỀ THIẾT LẬP KẾT NỐI



- Nạp jdbc driver cần sử dụng
`Class.forName(`
 `"sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");`
- Tạo kết nối (sử dụng cầu nối JDBC-ODBC)
`Connection conn=DriverManager.getConnection(`
 `"jdbc:odbc:<DataSourceName>");`
- DataSourceName là tên của ODBC data source được tạo trên MS Windows

19

19

TẠO ĐỐI TƯỢNG Statement



- Sử dụng đối tượng Connection để tạo đối tượng Statement.
 • `Statement s = con.createStatement();`
- Đối tượng này có nhiệm vụ gửi các câu lệnh sql đến CSDL
- Cùng một đối tượng Statement có thể sử dụng cho nhiều câu lệnh sql khác nhau.
- Có 3 phương thức thực thi
 - `executeQuery()`
 - `executeUpdate()`
 - `execute()`

20

20

VÍ DỤ (tạo Statement và vắn tin)



```
import java.sql.*;

public class TestDatabase {
    public static void main(String[] arguments) {
        //String data = "jdbc:odbc:AddressBook";
        String data = "jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="
            + "D:/JAVA/LamBTJava/AddressBook.mdb"; //DriverID=22";

        try {
            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                data, "Vo Tan Dung", "abc");
            Statement st = conn.createStatement();
            ResultSet rec = st.executeQuery(
                "SELECT * FROM AddressBook");
```

21

21